

RP — Resolução de Problemas e o Protocolo RCP

Resolução Criativa do Problema: da aplicação técnica ao ENEM e às olimpíadas (OBF, OBA, IPhO)

Colegas Felipe e professores de Física do campus: esta é uma proposta de **novo Objeto de Aprendizagem (OA)** para as Trilhas da FC1. Antes de produzir qualquer arquivo, queremos ouvir vocês — a consulta leva até 3 minutos (link no fim).

1. POR QUE UM OA NOVO

Nas Trilhas, o estudante já resolve problemas com o **Protocolo C5** (8 etapas), sempre **guiado**: no Texto Temático (TT) há resolução-modelo; no Trabalho (TR), um roteiro. O que ainda não treinamos é o momento em que o problema chega **sem roteiro** — a questão de ENEM que mistura assuntos, o item de olimpíada que exige estimar, a situação de mina que ninguém formulou antes. É aí que o estudante trava: sabe a fórmula, mas não sabe **por onde começar**, nem como **desconfiar** do próprio resultado.

O objetivo do RP é consolidar essa **autonomia**: escolher a estratégia, estimar antes de calcular, testar o resultado e, no fim, inventar o próximo problema (Bloom L4–L6).

2. O QUE É O RP

- **Onde:** Pós-Aula, **um por trilha**, depois da Tarefa Mínima (TM) e da Tarefa Complementar (TC).
- **Como:** problemas em **3 níveis**, sempre com a Contextualização Tripla (mineração, Ouro Preto, cotidiano).

NÍVEL	ORIGEM DOS PROBLEMAS	PARTICIPAÇÃO
Técnico	Situações reais da mineração (correia, britagem, barragem, NR-22) escritas pela equipe	Obrigatório
ENEM	Questões reais do ENEM adaptadas aos três eixos, com fonte citada (ano, caderno, item)	Obrigatório
Olímpico	Itens da OBF, OBA e IPhO adaptados , com fonte citada (ano, fase, nível)	Opcional, vale bônus

- **Entrega em duas partes:** itens digitais corrigidos na hora pelo site das Trilhas (identificação por RA) + **folha impressa** em que o estudante registra à mão a resolução completa pelo Protocolo RCP.
- **Avaliação:** Técnico e ENEM compõem a atividade; o nível Olímpico é um convite — quem aceita ganha bônus (valor em consulta).
- **Piloto:** Trilha **T10 — O Movimento Uniforme (MU)**, que já tem a Pós-Aula completa.

3. UM EXEMPLO RÁPIDO (T10, ILUSTRATIVO)

Técnico. Uma correia transportadora leva minério a 2,5 m/s por 1,2 km até o britador. Quanto tempo leva uma pedra? E se a correia parar por 2 minutos a cada 10?

Olímpico. Você vai a pé para a escola (3 km); 5 minutos depois o ônibus passa pelo mesmo trajeto. *Antes de calcular*, estime: ele alcança você? Onde? E se a escola ficasse a 300 m?

No nível ENEM, a mesma ideia viria de uma questão real (ex.: o trem Ouro Preto–Mariana), com a fonte citada. As questões definitivas serão curadas pelo grupo.

4. PROTOCOLO RCP — RESOLUÇÃO CRIATIVA DO PROBLEMA (RASCUNHO V1)

O RCP **não substitui** o C5: mantém as 8 etapas que os estudantes já conhecem e acrescenta **4 etapas criativas** (em destaque), cada uma no ponto em que ela ajuda.

#	ETAPA	ORIGEM	PERGUNTA QUE O ESTUDANTE SE FAZ
1	O que está sendo pedido?	C5	Qual grandeza, em que unidade, sobre qual situação?
2	Quais são os dados?	C5	O que o enunciado dá, o que está escondido, o que sobra?
3	Quais são as hipóteses?	C5	Que simplificações faço?
4	Qual é o desenho do problema?	C5	Esquema, eixo, referencial, gráfico.
5	Estimativa de Fermi	CRIATIVA	Sem calcular: qual é a ordem de grandeza da resposta?
6	Quais são as equações?	C5	Que modelo liga os dados ao pedido?
7	Múltiplas estratégias	CRIATIVA	Há outro caminho (gráfico, proporção, tabela)?
8	Cálculo com unidades	C5	As unidades fecham em cada passo?
9	Análise de resultados	C5	Bate com a estimativa da etapa 5? Os dois caminhos concordam?
10	Caso-limite e simetria	CRIATIVA	Se um dado vai a zero ou ao infinito, o resultado ainda faz sentido?
11	Responda o que foi pedido	C5	Frase completa, com unidade.
12	Problema reverso ou variação	CRIATIVA	Que nova pergunta posso criar a partir desta? (Bloom L6)

Uma sigla só. Na Física Experimental 1 (FE1), "RCP" hoje significa "Resolução Científica do Problema". A proposta é **unificar**: RCP passa a ser **Resolução Criativa do Problema** nas duas disciplinas. OAs já publicados não mudam agora; a migração seria uma etapa própria, depois desta consulta.

5. ETAPAS E PRAZOS (PROPOSTOS)

QUANDO	O QUÊ
até 22/09/2026	Consulta ao grupo (3 minutos) e reunião curta sobre as divergências
até 29/09/2026	Protocolo RCP v2 consolidado e planejamento do RP da T10 aprovado
outubro/2026	Produção do piloto T10-RP: itens digitais, folha RCP e gabarito
novembro/2026	Aplicação nas turmas e decisão sobre as demais trilhas

6. O QUE AINDA ESTÁ EM ABERTO (E É O QUE A CONSULTA PERGUNTA)

- Quais das 4 etapas criativas são essenciais e quais podem ficar só no nível Olímpico.
- Frequência do RP (toda trilha, a cada duas, por tema) e tempo de resolução esperado.
- Valor do bônus olímpico e quais exames e olimpíadas priorizar.
- Quem pode ajudar a curar questões, revisar o protocolo ou acompanhar o piloto.

O PEDIDO

Responda a consulta até **22/09/2026** — 7 perguntas de marcar e um espaço opcional para comentário:

nidecop-jafb.github.io/fc1-oa/consulta-rcp/